

LAB 03 - Word Representations and Embeddings

1. Bài tập tính toán (Mục 6–8, 23)

Bài 1 - Word-context vector (window $k = 1$, bỏ từ “the”)

Corpus: *the cat eats fish / the dog eats fish / the cat likes milk / the dog likes meat*. Thứ tự chiều ngữ cảnh: [cat, dog, eats, likes, fish, milk, meat].

- **cat**: câu 1 có hàng xóm (the, eats) $\rightarrow$ eats +1; câu 3 có (the, likes) $\rightarrow$ likes +1 $\Rightarrow$ [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
- **dog**: câu 2 $\rightarrow$ eats +1; câu 4 $\rightarrow$ likes +1 $\Rightarrow$ [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
- **eats**: câu 1 (cat, fish), câu 2 (dog, fish) $\Rightarrow$ cat 1, dog 1, fish 2 $\Rightarrow$ [1, 1, 0, 0, 2, 0, 0]
- **likes**: câu 3 (cat, milk), câu 4 (dog, meat) $\Rightarrow$ [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]

Nhận xét: **cat** và **dog** có vector giống hệt nhau (cosine = 1) vì xuất hiện trong cùng ngữ cảnh (đứng trước eats/likes) - đúng tinh thần distributional hypothesis. (Cell code chỉ dùng để kiểm tra lại, cho cùng kết quả.)

Bài 2 - $\cos(x, y)$, $x = [1, 2, 1]$, $y = [2, 4, 2]$

```
x · y = 1 · 2 + 2 · 4 + 1 · 2 = 12
|x| = √6 ≈ 2.449 ; |y| = √24 ≈ 4.899
cos(x, y) = 12 / (√6 · √24) = 12 / 12 = 1
```

Ý nghĩa: $y = 2x$ nên hai vector cùng hướng, chỉ khác độ lớn. Cosine chỉ đo góc (hướng/tỉ lệ giữa các thành phần), không đo độ dài. Với vector đếm, độ dài phụ thuộc tần suất từ hoặc độ dài văn bản; cosine = 1 nghĩa là hai đối tượng có cùng “hồ sơ” ngữ cảnh theo tỉ lệ, dù một bên xuất hiện nhiều gấp đôi.

Bài 3 - So sánh semantic similarity

Dự đoán trước khi tính: physician gần doctor hơn banana (các thành phần của doctor và physician cùng dấu và cùng cỡ; banana có hai thành phần âm, thành phần lớn nhất nằm ở chiều khác).

```
doctor · physician = 0.56 + 0.02 + 0.56 = 1.14
|doctor| = √1.14 = 1.0677 ; |physician| = √1.17 = 1.0817
cos(doctor, physician) = 1.14 / 1.1549 = 0.9871

doctor · banana = -0.16 + 0.09 - 0.07 = -0.14
|banana| = √0.86 = 0.9274
cos(doctor, banana) = -0.14 / 0.9901 = -0.1414
```

Kết luận: dự đoán đúng; physician rất gần doctor (0.987), banana hơi ngược hướng (-0.141).

Bài 4 - Sparse vs dense ($V = 10,000$)

- **1. Sparse**: biểu diễn 10,000 chiều, chỉ 30 phần tử khác 0 (0.3%).
- **2. Dense**: embedding 300 chiều, hầu hết thành phần khác 0.
- **3. Vì sao dense có thể thuận lợi cho semantic similarity**: vector sparse chỉ chồng lấp ở đúng những ngữ cảnh chung; hai từ cùng nghĩa nhưng đi với các từ ngữ cảnh khác nhau có thể có cosine ≈ 0 . Embedding nén các ngữ cảnh tương quan vào ít chiều nên các từ có phân bố ngữ cảnh tương tự được đặt gần nhau dù không chia sẻ đúng cùng từ.
- **4. Dense có chắc chắn tốt hơn mọi bài toán không?** Không. Cần training và dữ liệu đủ lớn; các chiều khó diễn giải; có thể mang theo nhiễu/thiên lệch của corpus, gộp mọi nghĩa của từ đa nghĩa vào một vector. Sparse có ưu điểm: diễn giải được, khớp từ chính xác.

Bài 23 - Analogy với vector giả định

```
king - man + woman = [8, 2, 7] - [5, 1, 5] + [5, 3, 5] = [8, 4, 7]
woman - man = [0, 2, 0]
```

Hiệu $woman - man = [0, 2, 0]$ chỉ khác ở chiều thứ hai, nên trong ví dụ giả định này chiều thứ hai đóng vai trò “trục giới tính”. Cộng hiệu này vào king (giữ nguyên chiều 1 và 3: “hoàng gia/người”) cho vector [8, 4, 7] - vector “hoàng gia + nữ”, tức quan hệ đối giới tính (kết quả kỳ vọng $\approx$ queen). Đây là một *pattern trong không gian vector*, không phải bằng chứng rằng embedding hiểu quan hệ như con người.

2. Experiment 1 - Word-context matrix (Mục 10, 11, 12)

Tự cài đặt `build_vocabulary / build_cooccurrence_matrix / cosine_similarity / most_similar` (không dùng Word2Vec). Hàng = target word, cột = context word, vocabulary = 20,000 từ phổ biến nhất (count ≥ 5). Ma trận lưu dạng scipy sparse. Corpus: C4, 30,000 documents → 636,689 câu, 10,803,024 token.

Window	Vocabulary	Kích thước ma trận	Tổng số ô	Non-zero	Mật độ	Sparse (MB)	Nếu lưu dense float32
1	20,000	20000x20000	400,000,000	3,481,847	0.87%	27.9	1.6 GB
2	20,000	20000x20000	400,000,000	6,645,934	1.66%	53.2	1.6 GB
5	20,000	20000x20000	400,000,000	13,415,803	3.35%	107.4	1.6 GB

Nhận xét: vocabulary cố định theo cấu hình (20,000). Window tăng 1 → 2 → 5 làm số non-zero tăng khoảng 1.9× rồi 2.0× (3.48M → 6.65M → 13.4M) và mật độ tăng từ 0.87% lên 3.35%, nhưng ma trận vẫn rất sparse và nhỏ (28–107 MB) so với 1.6 GB nếu lưu dense.

Similarity: count thô vs PPMI

Cặp từ	raw w=1	raw w=2	raw w=5	PPMI w=1	PPMI w=2	PPMI w=5
doctor-physician	0.925	0.934	0.954	0.159	0.180	0.211
doctor-hospital	0.696	0.774	0.850	0.100	0.095	0.152
cat-dog	0.892	0.927	0.957	0.176	0.178	0.203
car-automobile	0.763	0.853	0.930	0.192	0.162	0.169
doctor-banana	0.621	0.682	0.787	0.019	0.014	0.025

Với count thô, cosine bị các từ chức năng/phổ biến chi phối nên mọi cặp đều cao và khoảng cách giữa cặp gần nghĩa và cặp không liên quan bị thu hẹp: ở window 5 doctor–physician = 0.954 nhưng doctor–banana vẫn = 0.787, và doctor–banana còn tăng theo window (0.621 → 0.682 → 0.787). Top-5 của *doctor* với count thô (window 5): child, physician, dog, dentist, vehicle - lẫn child, dog, vehicle.

Mục 12 - Nếu vocabulary có 100,000 từ thì sao?

Ma trận 100,000 × 100,000 có 10^{10} ô, tương đương 40 GB nếu lưu dense float32; số phần tử khác 0 còn tăng theo kích thước corpus và window. Mỗi từ là một vector dài, dư thừa, không khái quát hoá được giữa các ngữ cảnh gần nghĩa. Đây là động lực để học biểu diễn dense chiều thấp: 100,000 từ × 300 chiều × 4 byte = 120 MB.

3. CBOW và Skip-gram (Mục 14–16)

Khác nhau ở input/target: CBOW lấy các từ ngữ cảnh làm input (embedding được tổng hợp, ví dụ lấy trung bình) để dự đoán từ target ở giữa. Skip-gram đảo chiều: lấy từ target làm input để dự đoán từng từ ngữ cảnh. Với câu *the cat eats fish*, window = 1: CBOW có 4 mẫu ([cat]→the, [the, eats]→cat, [cat, fish]→eats, [eats]→fish); Skip-gram có 6 cặp (the→cat, cat→the, cat→eats, eats→cat, eats→fish, fish→eats) - xem prediction.md.

Quan sát trên C4 (cùng cấu hình dim 100, window 5, 10 epochs): CBOW train mất 197 s so với 626 s của Skip-gram (khoảng 3.2× nhanh hơn). Top-5 của *doctor*: CBOW = dentist, physician, veterinarian, surgeon, therapist; Skip-gram = dentist, ophthalmologist, physician, obstetrician, veterinarian. Với *football*, CBOW ra soccer, nba, replica, baseball, basketball (chủ yếu là thể thao), còn Skip-gram vẫn đặt replica ở hạng 1. Một lần chạy chưa đủ để kết luận mô hình nào tốt hơn.

4. Experiment 2 - Word2Vec (Mục 17) và Inspect embeddings (Mục 18)

Tham số	Giá trị
Corpus	C4 subset: 30000 docs, 636689 sentences, 10803024 tokens
Vocabulary	49,709 từ (min_count = 5)

Tham số	Giá trị
Embedding dimension	100
Window	5
Min count	5
Epochs	10
Training objective	Skip-gram (sg=1) với negative sampling, 5 negative samples: tối đa hoá xác suất dự đoán đúng cặp (target, context) thật và phân biệt với cặp nhiễu ngẫu nhiên
Thời gian train	626 giây (Colab, 1 worker)

Top-5 most_similar (Skip-gram | CBOW)

Từ	Skip-gram top-5	CBOW top-5
doctor	dentist (0.79), ophthalmologist (0.77), physician (0.76), obstetrician (0.76), veterinarian (0.76)	dentist (0.81), physician (0.79), veterinarian (0.75), surgeon (0.70), therapist (0.69)
hospital	upmc (0.78), samitivej (0.71), icu (0.70), hospice (0.69), medical (0.68)	clinic (0.77), rehab (0.67), chiropractor (0.66), clinics (0.65), hospice (0.65)
patient	patients (0.72), antenatal (0.67), individualised (0.67), retinal (0.66), neonatal (0.66)	patients (0.67), physician (0.67), child (0.62), diagnosis (0.62), doctor (0.60)
disease	diseases (0.85), autoimmune (0.79), chronic (0.79), infection (0.79), diabetes (0.77)	diseases (0.79), infection (0.78), chronic (0.76), hypertension (0.76), lung (0.75)
computer	computers (0.69), laptop (0.69), desktop (0.67), software (0.67), desktops (0.66)	desktop (0.72), laptop (0.67), device (0.67), pc (0.66), software (0.65)
football	replica (0.77), soccer (0.73), hockey (0.71), shirtre (0.69), shirts (0.69)	soccer (0.69), nba (0.67), replica (0.67), baseball (0.66), basketball (0.66)
banana	drizzled (0.75), tortilla (0.74), ricotta (0.74), kale (0.74), slaw (0.74)	strawberries (0.88), pudding (0.86), tomato (0.85), ginger (0.85), carrot (0.85)

Vì sao những từ này gần nhau? (evidence từ corpus)

- **doctor** (830 lần): lảng giềng dentist, ophthalmologist, physician, obstetrician, veterinarian đều là nghề y/chăm sóc sức khỏe - cùng đứng ở vị trí “người khám chữa” trong câu. Context nổi bật của doctor: pharmacist, consult, honorary, erectile, appointments, visits. doctor và physician chung các context consult, medicine, nurse, prescribed, visits, dù chỉ có 3 câu chứa cả hai từ - nghĩa là độ gần đến từ ngữ cảnh chung chứ không phải đồng xuất hiện.
- **hospital** (974 lần): lảng giềng upmc, samitivej (tên bệnh viện riêng), icu, hospice, medical. Context nổi bật: hospital, transported, memorial, royal, clinic, rushed, hazel, admitted - gồm tên riêng cơ sở (memorial, royal) và tình huống nhập viện (transported, rushed, admitted). Chỉ 14 câu chứa cả doctor và hospital nên hospital không nằm trong top-5 của doctor.
- **patient** (1095 lần): patients, antenatal, individualised, retinal, neonatal - các chuyên khoa/cách nói trong tài liệu y tế. Context: identifier, centered, care, outcomes, patient, pathway (kiểu “patient-centered care/outcomes”). doctor–patient: 21 câu, hospital–patient: 29 câu.
- **disease** (1102 lần): diseases, autoimmune, chronic, infection, diabetes - context: celiac, alzheimer, cardiovascular, artery, coronary, autoimmune, infectious, gum (tên bệnh cụ thể). hospital–disease chỉ có 7 câu chung.
- **computer** (1798 lần): computers, laptop, desktop, software, desktops - context: aided, protector, surge, viruses, laptop, clicking, tablet, science.
- **football** (1007 lần): Skip-gram ra replica, soccer, hockey, shirtre, shirts - vừa có các môn thể thao, vừa có từ của các trang bán áo đấu/spam. Có 69 câu chứa cả football và replica, ví dụ “...replica football shirt ... thcheap football shirts cheap football shirts...”. Context: replica, shirts, shirt, football, kits, kingdom, emperor. CBOW cho kết quả thiên về thể thao hơn (soccer, nba, baseball, basketball).
- **banana** (chỉ 116 lần): drizzled, tortilla, ricotta, kale, slaw - bắt ngữ cảnh công thức/món ăn chứ chưa nói được “trái cây”; context: avocado, pulp, pudding, slices, peanut, bread, pear, festivals. CBOW cho strawberries, pudding, tomato, ginger, carrot (thực phẩm nói chung). Từ hiếm nên vector nhiều nhiễu.

5. Experiment 3 - Context window (Mục 19)

Word pair	Window 2	Window 5	Window 10
doctor-physician	0.779	0.763	0.749
doctor-hospital	0.530	0.559	0.574
cat-dog	0.696	0.727	0.755
car-automobile	0.720	0.734	0.728
doctor-banana	0.034	0.018	0.069
WordSim-353 Spearman	0.582	0.622	0.634
Thời gian train (s)	325	626	978
Top-5 của doctor	physician, dentist, veterinarian, obstetrician, midwife	dentist, ophthalmologist, physician, obstetrician, veterinarian	obstetrician, alendronate, endocrinologist, physician, dentist

Window lớn hơn có luôn tốt hơn không? Không. WordSim-353 tăng 0.582 → 0.622 → 0.634 (mức tăng giảm dần: +0.040 rồi +0.013), nhưng thời gian train tăng 325 → 626 → 978 s (window 10 chậm gấp ~3× window 2). Cặp thiên về chủ đề (doctor–hospital) tăng đều 0.530 → 0.559 → 0.574, trong khi cặp thay thế được cho nhau (doctor–physician) giảm đều 0.779 → 0.763 → 0.749: window nhỏ nghiêng về quan hệ cú pháp/chức năng, window lớn bổ sung quan hệ chủ đề nhưng kéo thêm ngữ cảnh không liên quan. Dấu hiệu nhiều ở window 10: top-5 của doctor xuất hiện *alendronate* (một loại thuốc) và *endocrinologist*, tức đã trôi sang chủ đề thuốc/nội tiết. Các chênh lệch cosine nhỏ và chỉ từ một lần chạy.

6. Experiment 4 - Embedding dimension (Mục 20)

Chỉ số	dim = 50	dim = 100	dim = 300
Thời gian train (s)	637	626	942
Kích thước ma trận vector (MB)	9.9	19.9	59.6
cos doctor-physician	0.847	0.763	0.602
cos doctor-hospital	0.642	0.559	0.376
cos cat-dog	0.845	0.727	0.468
cos car-automobile	0.807	0.734	0.549
cos doctor-banana	0.007	0.018	-0.006
WordSim-353 Spearman	0.593	0.622	0.603
Analogy accuracy (Google, 10494 câu có đủ từ)	0.279	0.321	0.311
Downstream: phân loại 60 từ vào 5 nhóm (5-fold acc)	1.00	1.00	1.00

Trade-off dimension ↔ capacity ↔ data ↔ computation: kích thước vector tăng tuyến tính theo số chiều (9.9 → 19.9 → 59.7 MB); thời gian train của 300 chiều dài hơn khoảng 50% so với 100 chiều (942 s so với 626 s), còn 50 và 100 chiều xấp xỉ nhau (637 s và 626 s - chênh lệch nằm trong dao động đo thời gian trên Colab). Chất lượng không tăng đơn điệu: tốt nhất ở 100 chiều (WordSim 0.622, analogy 0.321), 300 chiều thấp hơn một chút (0.603, 0.311) nhưng đã hơn 50 chiều (WordSim 0.603 so với 0.593) - khi có nhiều dữ liệu hơn, 300 chiều bắt đầu tận dụng được thêm capacity. Cosine tuyệt đối giữa các dimension không so sánh được trực tiếp (doctor–physician giảm 0.847 → 0.763 → 0.602 khi tăng chiều); nên so sánh thứ hạng/độ tương quan.

7. Evaluation - Similarity và Analogy (Mục 21–22)

Word similarity

Cặp từ	Cosine (model)	Hạng (model)	Điểm trực giác 0–10*	Hạng (trực giác)
king-queen	0.768	1	8.0	3
doctor-physician	0.763	2	9.0	1
car-automobile	0.734	3	9.0	1
cat-dog	0.727	4	7.0	4
computer-banana	0.055	5	0.5	5

Điểm bất ngờ: king–queen (0.768) xếp trên doctor–physician (0.763) và car–automobile (0.734), trong khi trực giác xếp doctor–physician và car–automobile (đồng nghĩa) cao nhất. Cặp king–queen là cặp đối lập giới tính nhưng cùng ngữ cảnh hoàng gia nên rất gần; *automobile* là từ ít gặp (tiếng Anh hiện đại hay dùng *car*) nên vector kém tin cậy hơn.

Word analogy

Phép toán	Kỳ vọng	Top-5	Hạng của kỳ vọng
king + woman - man	queen	queen (0.74), gulet (0.55), slumber (0.52), lila (0.52), astrid (0.50)	1
paris + italy - france	rome	venice (0.63), catania (0.58), florence (0.57), biennale (0.56), ababa (0.56)	75
brother + woman - man	sister	sister (0.76), husband (0.72), mother (0.70), daughter (0.70), wife (0.67)	1
walking + swam - walked	swimming	hiking (0.72), parasailing (0.70), rafting (0.69), snorkeling (0.67), catskills (0.67)	310

Độ chính xác trên bộ Google analogy: **32.1%** (3370/10494 câu có đủ từ trong vocabulary). Theo nhóm: family 254/342 (74%), gram3-comparative 778/1332 (58%), gram8-plural 398/1056 (38%), capital-common-countries 83/420 (20%), capital-world 113/771 (15%), currency 0/54. Quan hệ ngữ pháp và họ hàng học tốt; quan hệ địa lý/thủ đô còn yếu: Paris + Italy – France chưa ra Rome mà ra các địa danh Ý khác (venice, catania, florence), Rome đứng hạng 75 - embedding bắt được “tính Ý” nhưng chưa tách được quan hệ “thủ đô”.

Vì sao vector arithmetic có thể biểu hiện một số quan hệ? Khi một quan hệ (nam → nữ) lặp lại đều đặn trong ngữ cảnh của nhiều cặp từ (king/queen, man/woman, brother/sister: khác nhau chủ yếu ở các từ đi cùng như he/she, husband/wife...), hiệu vector của các cặp đó có xu hướng gần như song song. Cộng hiệu đó vào một từ khác dịch chuyển nó theo cùng hướng; ở C4, king + woman – man cho queen hạng 1 (0.74) và brother + woman – man cho sister hạng 1 (0.76). Đây là *pattern thống kê trong không gian vector*; không nên kết luận embedding “hiểu” quan hệ như con người - phép toán thất bại với nhiều quan hệ (currency 0/54; walking + swam – walked chỉ đặt swimming ở hạng 310) và top-5 còn lẫn từ nhiễu (gulet, slumber, lila).

8. Application - Semantic search và clustering (Mục 24)

Tập tìm kiếm: 4,688 documents đầu của C4 (≥ 40 từ). So sánh LAB 01 (TF-IDF + cosine) với LAB 03 (vector document = trung bình có trọng số TF-IDF của word embedding; query = trung bình embedding của các từ query). Không có nhãn liên quan nên chỉ đánh giá định tính.

Query: medical treatment

Từ gần (query expansion): medical → veterinary, phlebotomy, immunization, anesthesiology, psychiatric; treatment → kybella, radiotherapy, therapy, surgical, treatments

#	Embedding (cos)	TF-IDF (cos)
1	[261] 0.81 - A phase II pilot study to evaluate use of intravenous lidocaine for opioid-refractory pain in c...	[3318] 0.20 - HSP Uncle is continuing his treatment at CMC. He will be going through physiotherapy as well as...
2	[3436] 0.79 - Specific focus on the use of emerging technology for the treatment of patients and fabrication ...	[1708] 0.20 - Stefi has degrees in medical history (UC Berkeley) and international public health (UCLA). In 2...
3	[2045] 0.77 - Founded in 1979, Samitivej Hospital is a private hospital that has received commendation from i...	[3359] 0.19 - At Woodview Oral Surgery we make every effort to provide you with the finest care and the most ...

Query: football game

Từ gần (query expansion): football → replica, soccer, hockey, shirtre, shirts; game → games, play, thrones, player, gameplay

#	Embedding (cos)	TF-IDF (cos)
1	[1792] 0.74 - Sports Traveler has your South Carolina Gamecocks Tickets to the game! Purchase securely online...	[1792] 0.34 - Sports Traveler has your South Carolina Gamecocks Tickets to the game! Purchase securely online...
2	[3556] 0.69 - Grand Rapids Football Club announced the addition of Jake Love to the squad for the 2017 Nation...	[2478] 0.23 - ESTERO, FL - The Gulf Coast Fire have signed their first three players, all with arena football...
3	[316] 0.68 - Renton, Wash. - The NFL has announced the Seahawks 2019 preseason schedule. The Seahawks play t...	[782] 0.21 - Bowling balls at painted on wall wickets. Kicking bottles through posts in the backstreet. Clut...

Query: computer software

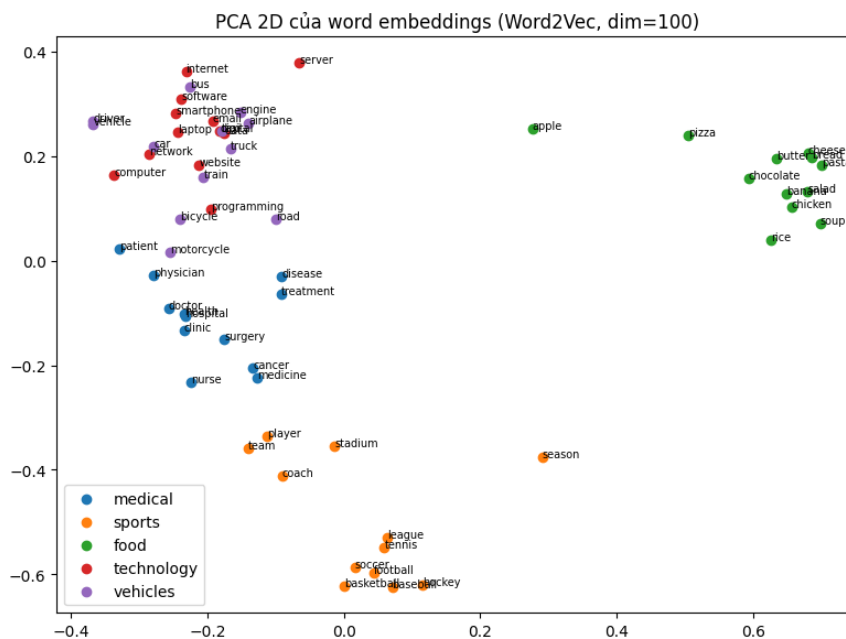
Từ gần (query expansion): computer → computers, laptop, desktop, software, desktops; software → middleware, virtualization, sdk, microsoft, shareware

#	Embedding (cos)	TF-IDF (cos)
1	[3505] 0.78 - VMware Player - a free tool that allows users to run virtual machines on PCs operating under Li...	[779] 0.43 - Wages & salaries for Computer software engineers, applications in Salinas, CA ? The BLS estimat...
2	[2664] 0.77 - CONVCC is a hosted and distributed platform. You can use CONVCC as a complete web service witho...	[2447] 0.28 - CTO offers a range of computer training courses in software used every day in your business. Th...
3	[912] 0.75 - Acer Aspire 4741G Drivers Free Driver and Software update Acer Aspire 4741G Sound Audio Driver ...	[3585] 0.25 - Computer has turn out to be essential in our life in this world of science and know-how. In cas...

Nhận xét: Với “medical treatment”, embedding trả về tài liệu về điều trị ung thư, nha khoa, bệnh viện (Samitivej), thử nghiệm lâm sàng - nhiều tài liệu không chứa đúng cụm query - còn TF-IDF cần khớp từ nên có kết quả khớp chữ nhưng lệch chủ đề (ví dụ căn hộ gần “OSU Medical Center”, hạng 4). Với “football game”, embedding tìm ra câu lạc bộ bóng đá, lịch NFL, giải đấu trẻ (không nhất thiết chứa từ football); nhưng hạng 5 là bài về gaming/D&D (trôi theo nghĩa của *game*), còn TF-IDF có kết quả Burger King (khớp chữ nhưng lạc đề).

Clustering từ bằng embedding

KMeans (k = 5) trên embedding của 60 từ thuộc 5 nhóm (medical, sports, food, technology, vehicles): **purity = 1.00** - các cụm khớp hoàn toàn với nhóm chủ đề.



9. Error analysis (Mục 25)

3 similarity đúng / hợp lý

doctor → physician (cos = 0.763)

Observed	physician là láng giềng hạng 3 của doctor (cos 0.763).
Expected	Cao (đồng nghĩa).
Possible explanation	Hai từ thay thế được cho nhau, chia sẻ ngữ cảnh khám chữa bệnh.
Evidence from corpus	Chỉ 3 câu chứa cả hai từ (freq 830 và 275), nhưng context chung gồm: consult, medicine, nurse, prescribed, visits. Đúng như distributional hypothesis: gần nhau nhờ ngữ cảnh chung chứ không phải đồng xuất hiện.

doctor → surgeon (cos = 0.685)

Observed	surgeon có cos 0.685 nhưng chỉ là lắng giềng hạng 15 của doctor (các hạng đầu là dentist, ophthalmologist, physician...).
Expected	Cao.
Possible explanation	Cùng là chuyên gia y tế; tuy nhiên surgeon gắn với ngữ cảnh phẫu thuật cụ thể (lasik, plastic, reconstruction) nên bị các nghề khám bệnh tổng quát xếp trước.
Evidence from corpus	7 câu chứa cả hai; context chung: eye. Ví dụ: "...speak to your present eye doctor ... a referral to an eye [surgeon]..."

computer → laptop (cos = 0.688)

Observed	laptop là lắng giềng hạng 2 của computer (cos 0.688).
Expected	Cao.
Possible explanation	Laptop là loại máy tính; cùng ngữ cảnh thiết bị.
Evidence from corpus	34 câu chứa cả hai; context chung: computer, desktop, gaming, laptop, tablet. Ví dụ: "...everyone can buy a computer a laptop and record some seagulls..."

3 similarity sai / bất ngờ

doctor → hospital (cos = 0.559)

Observed	doctor–hospital cos = 0.559, hospital chỉ xếp hạng 145 trong lắng giềng của doctor (các hạng đầu đều là nghề y).
Expected	Rất gần (đi cùng nhau thường xuyên).
Possible explanation	Skip-gram với window 5 ưu tiên các từ <i>thay thế được</i> (cùng loại: nghề y) hơn các từ <i>cùng chủ đề</i> (người ↔ nơi); domain bias - hospital thường đi với tên riêng cơ sở và tình huống nhập viện.
Evidence from corpus	freq doctor 830, hospital 974, 14 câu chứa cả hai. Context nổi bật của hospital: hospital, transported, memorial, royal, clinic, rushed; của doctor: pharmacist, consult, honorary, erectile, appointments, visits.

football → replica (cos = 0.768)

Observed	football–replica cos = 0.768, replica là lắng giềng hạng 1; top-5 của football lần shirts/shirtre.
Expected	football gần soccer, basketball, team...
Possible explanation	Noisy data / domain bias: C4 chứa nhiều trang bán áo đấu và spam từ khoá; frequency của cụm lặp làm lệch vector.
Evidence from corpus	69 câu chứa cả hai, ví dụ: "replica football shirt ... thcheap football shirts cheap football shirts true". Context chung: auction, cheap, demon, emperor, football, jerseys, kingdom, kits.

banana → onions (cos = 0.594)

Observed	banana–onions cos = 0.594 (hạng 748); lắng giềng gần nhất của banana là drizzled, tortilla, ricotta, kale, slaw - đều là từ món ăn, không phải trái cây.
Expected	banana gần các loại trái cây (apple, orange, strawberry...).
Possible explanation	Từ hiếm (freq 116) → vector nhiều nhiễu; ngữ cảnh công thức nấu ăn chung cho nhiều thực phẩm; vocabulary hạn chế.
Evidence from corpus	0 câu chứa cả hai; context của banana: avocado, pulp, pudding, slices, peanut, bread; của onions: tomatoes, peppers, lettuce, saut, celery, carrots; chung: peppers, sliced.

10. Polysemy - từ “bank” (Mục 26)

Lắng giềng gần nhất của *bank*: banks (0.75), citibank (0.73), anz (0.73), credit (0.72), banking (0.70), barclays (0.70), redstone (0.70), debit (0.69), hsbc (0.69), lloyds (0.68) - toàn ngữ nghĩa tài chính (citibank, anz, barclays, hsbc, lloyds). Trong 1,364 câu chứa “bank”, 472 câu có ngữ cảnh tiền/tài khoản, chỉ 17 câu (1.2%) có từ liên quan sông/nước (phép đếm từ khoá thô). $\text{cos}(\text{bank}, \text{loan}) = 0.62$, $\text{cos}(\text{bank}, \text{account}) = 0.59$, $\text{cos}(\text{bank}, \text{money}) = 0.46$; trong khi $\text{cos}(\text{bank}, \text{river}) = 0.35$, $\text{cos}(\text{bank}, \text{shore}) = 0.28$, $\text{cos}(\text{bank}, \text{water}) = 0.18$.

Làm thế nào một vector duy nhất đại diện cho hai nghĩa? Không làm được một cách đúng đắn: static embedding cho mỗi từ đúng một vector, thực chất là một “trung bình” theo tần suất của mọi ngữ cảnh đã thấy. Nghĩa nào phổ biến hơn trong corpus (ở đây là ngân hàng) sẽ chi phối vector, nghĩa còn lại (river bank) bị lu mờ; không có vector nào phục vụ riêng cho một câu cụ thể. Đây là giới hạn cốt lõi của static embeddings.

11. Reflection - Từ Word2Vec đến Transformer (Mục 27)

Representation	Context-dependent?	Sparse / Dense	Một từ có nhiều vector?
TF-IDF	Không (đếm theo document, không mô hình hoá ngữ cảnh cục bộ của từ)	Sparse	Không (một chiều/từ; vector thuộc về document, không phải từ)
Co-occurrence	Một phần: dùng ngữ cảnh trong cửa sổ để tạo vector, nhưng vector của từ cố định	Sparse (có thể giảm chiều thành dense bằng SVD)	Không
Word2Vec	Không (static)	Dense	Không (một vector/từ)
Contextual embedding	Có	Dense	Có (mỗi lần xuất hiện một vector tùy câu)

Tại sao bank cần contextual representation? Vì nghĩa của bank được quyết định bởi câu: “deposited money in the *bank*” và “sat on the river *bank*” cần hai biểu diễn khác nhau. Mô hình contextual (Transformer, dùng self-attention) tính vector của mỗi token dựa trên toàn bộ các từ xung quanh nên cùng một từ có thể có vector khác nhau theo ngữ cảnh, giải quyết polysemy mà static embedding không làm được; đồng thời cũng giúp xử lý các hiện tượng phụ thuộc ngữ cảnh khác (đại từ, phủ định...). Đó là lý do contextual embeddings và Transformer là bước tiếp theo sau Word2Vec.